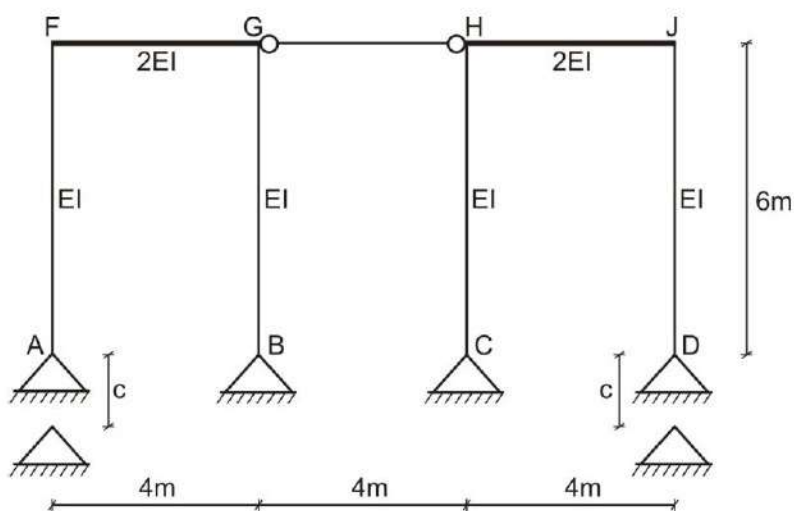




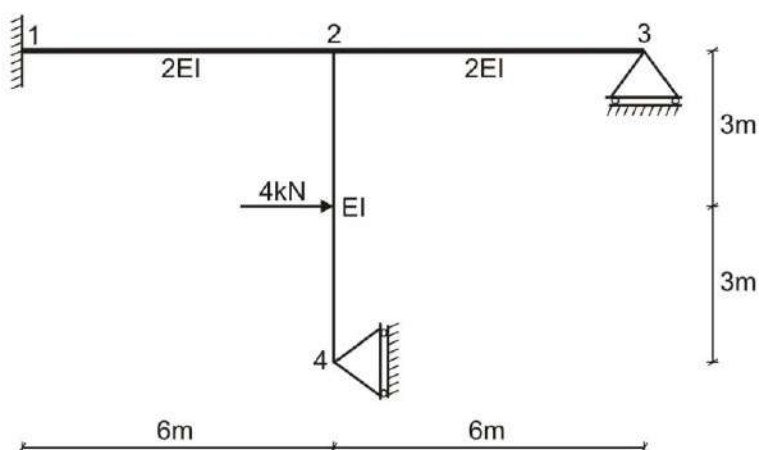
EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADÉMICO	2009 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el pórtico simétrico mostrado en la figura y graficar sus diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector, debido al asentamiento $c = 0,1\text{m}$ en los apoyos A y D. No considerar la flexibilidad de la barra GH

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Determinar el desplazamiento vertical del nudo 2



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA

La Molina, 22 de Junio del 2009

SOLUCIONARIO DE EXAMEN FINAL

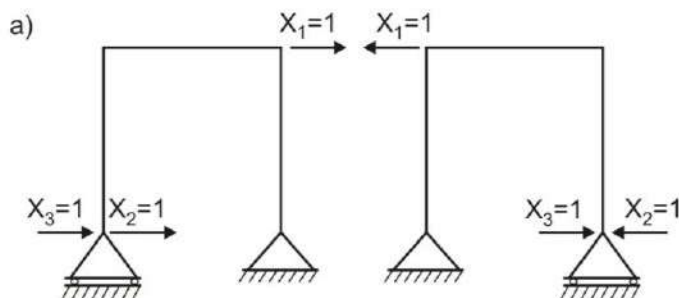
CICLO 2009 – I

1. Determinamos el grado de indeterminación del sistema.

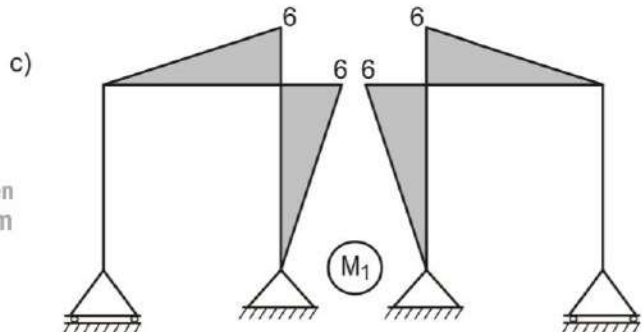
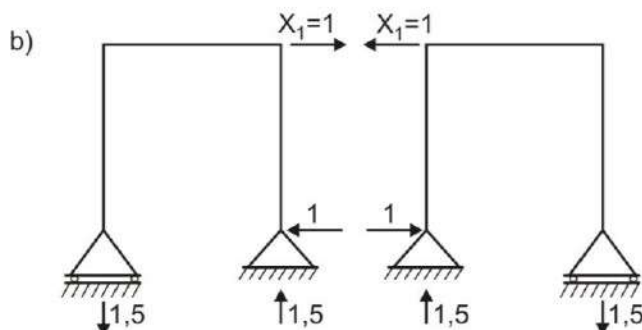
$$G.I. = 3C - A = 3 \cdot 3 - 6 = 3$$

El pórtico es tres veces hiperestático.

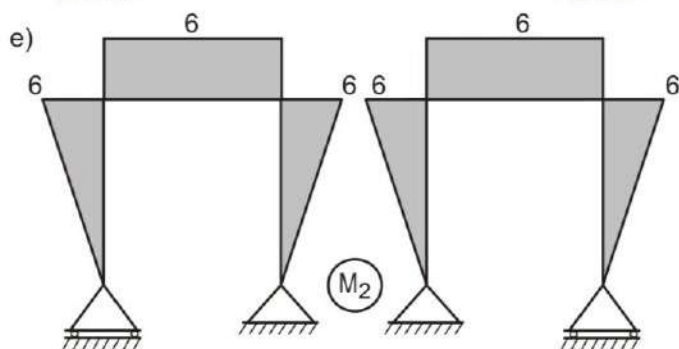
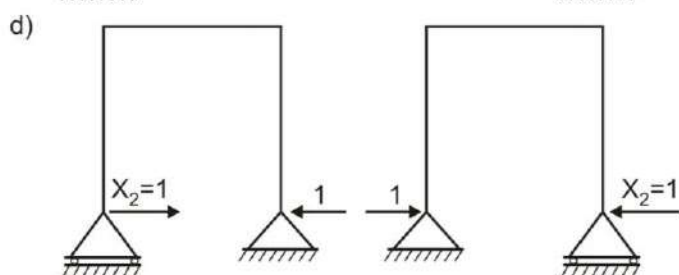
Como el pórtico es simétrico, elegimos el sistema principal (figura a), calculando sus reacciones (figuras b, d, g) y graficando los diagramas de momentos unitarios (figuras c, e, h)

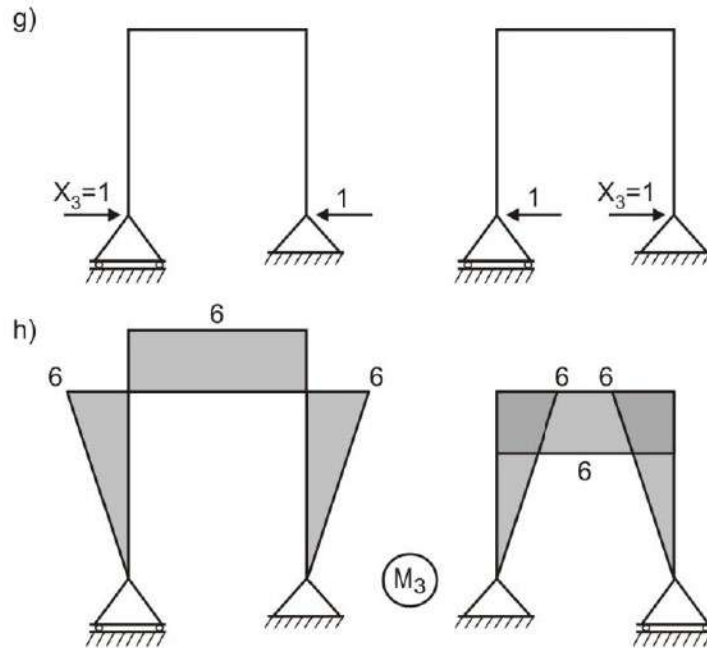


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com





El sistema de ecuaciones canónicas es:

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \delta_{13}X_3 + \Delta_{1C} = 0$$

$$\delta_{12}X_1 + \delta_{22}X_2 + \delta_{23}X_3 + \Delta_{2C} = 0$$

$$\delta_{13}X_1 + \delta_{23}X_2 + \delta_{33}X_3 + \Delta_{3C} = 0$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Como los diagramas M_1 y M_2 son simétricos y el diagrama M_3 es antisimétrico, se tendrá que

$$\delta_{13} = 0 \text{ y } \delta_{23} = 0$$

De las reacciones se puede deducir que $\Delta_{2C} = 0$ y $\Delta_{3C} = 0$ por no tener reacciones verticales en A y D.

En consecuencia $X_3 = 0$

De esta manera, el sistema de ecuaciones canónicas se reduce al siguiente sistema:

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1C} = 0$$

$$\delta_{12}X_1 + \delta_{22}X_2 = 0$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Determinamos los coeficientes del sistema de ecuaciones canónicas:

$$\delta_{11} = \frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 \cdot 2 + \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 \cdot 2 = \frac{192}{EI}$$

$$\delta_{12} = \frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 2 + \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 \cdot 2 = \frac{216}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 \cdot 4 + \frac{1}{2EI} \cdot 6 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 2 = \frac{432}{EI}$$

$$\Delta_{1C} = -(1,5,0,1) \cdot 2 = -0,3$$

Reemplazamos valores y obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\frac{192}{EI} X_1 + \frac{216}{EI} X_2 = 0,3$$

$$\frac{216}{EI} X_1 + \frac{432}{EI} X_2 = 0$$

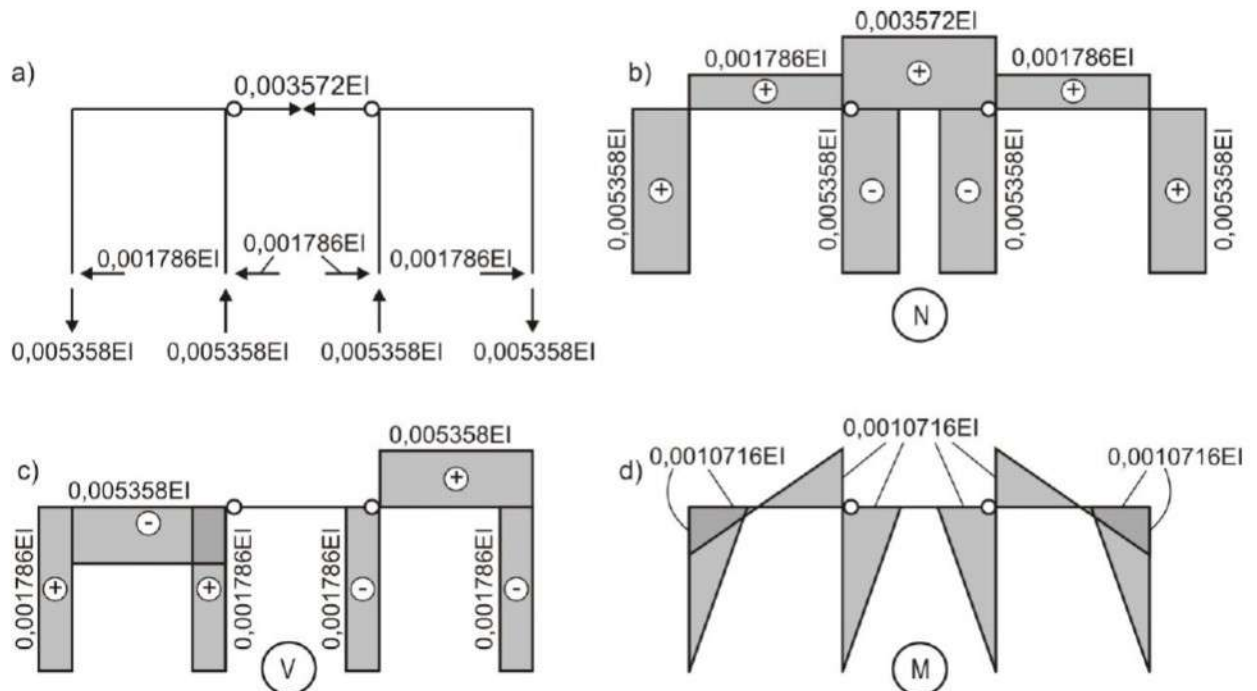
De donde:

$$X_1 = 0,003572EI$$

$$X_2 = -0,001786EI$$

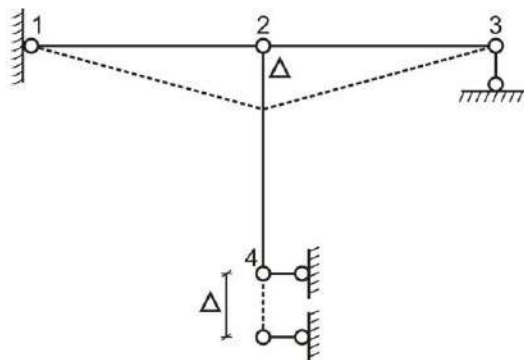
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

En la siguiente figura, se muestra el diagrama de cuerpo libre del pórtico (figura a) y sus diagramas de fuerza axial (figura b), fuerza cortante (figura c) y momento flector (figura d)



- Para determinar el número de desplazamientos lineales de los nudos, elaboramos el esquema del pórtico con rótulas, ingresando articulación en el nudo rígido.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Ahora, determinamos el grado de indeterminación cinemática del sistema.

$$n = n_n + n_d = 1 + 1 = 2$$

En consecuencia, el grado de indeterminación cinemática es dos, siendo las incógnitas ϕ_2 y Δ

Determinamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{12} = i_{23} = \frac{2EI}{6} = 2i_o$$

$$i_{24} = \frac{EI}{6} = i_o$$

Calculamos el ángulo de desviación de la barra.

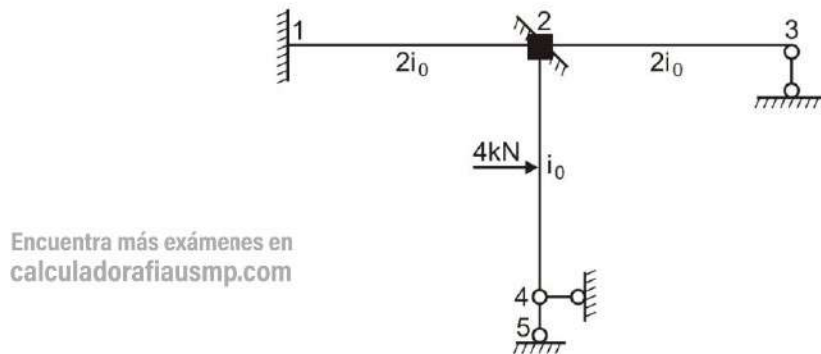
$$\psi_{12} = \frac{\Delta}{6}$$

$$\psi_{23} = -\frac{\Delta}{6}$$

$$\psi_{24} = 0$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Esquematisamos el sistema principal, ingresando en el nudo rígido 2 un empotramiento elástico que impide el probable ángulo de giro de este nudo. También se ingresó una barra adicional que impide el desplazamiento lineal de los nudos del pórtico.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Analizamos el equilibrio del nudo rígido 2

NUDO 2:

$$\sum M_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_2 = M_{21} + M_{24} + M_{23} = 0 \quad \dots\dots\dots (a)$$

Siendo:

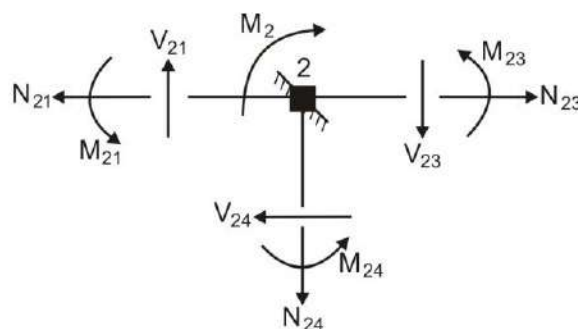
$$M_{21} = 2i_{12}(2\varphi_2 + \varphi_1 - 3\psi_{12}) + M'_{21} = 2.2i_o \left(2\varphi_2 - 3 \cdot \frac{\Delta}{6} \right) = 8i_o\varphi_2 - 2i_o\Delta$$

$$M_{24} = 3i_{24}(\varphi_2 - \psi_{24}) + M''_{24} = 3i_o(\varphi_2) + \frac{3}{16} \cdot 4.6 = 3i_o\varphi_2 + 4,5$$

$$M_{23} = 3i_{23}(\varphi_2 - \psi_{23}) + M''_{23} = 3.2i_o \left(\varphi_2 + \frac{\Delta}{6} \right) = 6i_o\varphi_2 + i_o\Delta$$

Reemplazamos valores en la ecuación (a) y obtenemos:

$$17i_o\varphi_2 - i_o\Delta + 4,5 = 0 \quad \dots\dots\dots (b)$$



Ahora, elaboramos la segunda ecuación, a partir de la condición de igualdad a cero de la reacción en la barra adicional. Para ello, efectuamos un corte en el pórtico, analizando la parte de la barra adicional que impide el desplazamiento lineal y planteamos la ecuación de equilibrio de la parte cortada del pórtico a analizar, en función de las fuerzas cortantes.

CORTE EN EL PORTICO:

$$\sum F_Y = 0 \quad \Rightarrow \quad R = V_{23} - V_{21} = 0 \quad \dots\dots\dots (c)$$

Siendo:

$$V_{23} = -\frac{3i_{23}}{L_{23}}(\phi_2 - \psi_{23}) + V_{23}'' = -\frac{3 \cdot 2i_o}{6}\left(\phi_2 + \frac{\Delta}{6}\right) = -i_o\phi_2 - 0,1667i_o\Delta$$

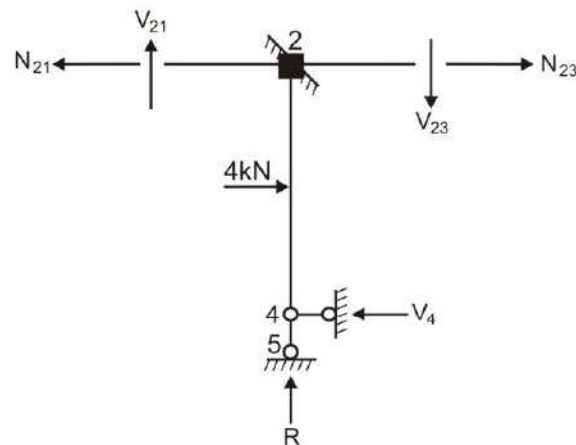
$$V_{21} = -\frac{6i_{12}}{L_{12}}(\phi_1 + \phi_2 - 2\psi_{12}) + V_{21}' = -\frac{6 \cdot 2i_o}{6}\left(\phi_2 - 2 \cdot \frac{\Delta}{6}\right) = -2i_o\phi_2 + 0,6667i_o\Delta$$

Reemplazamos en (c), obteniendo:

$$i_o\phi_2 - 0,8334i_o\Delta = 0$$

$$i_o\phi_2 = 0,8334i_o\Delta \quad \dots\dots\dots (d)$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Reemplazamos (d) en (b), obteniendo:

$$17(0,8334i_o\Delta) - i_o\Delta + 4,5 = 0$$

$$13,1678i_o\Delta = -4,5$$

Como $i_o = \frac{EI}{6}$ se tendrá:

$$13,1678 \cdot \frac{EI}{6} \Delta = -4,5$$

De donde:

$$\Delta = -\frac{2,050}{EI} \uparrow$$

El signo negativo, indica que el desplazamiento del nudo 2 va hacia arriba, tan igual que el apoyo movable 4

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com